Davriy jadvaldan foydalanish mumkin. 1–32: bitta to‘g‘ri javobli yopiq testlar; 33–35: moslashtirish (A–F); 36–40: ochiq (qisqa javob); 41–43: yozma ish.

1–32-test topshiriqlari (yopiq test, A–D)

1. 0,5 mol kaliy-aluminiy sulfat tarkibidagi **umumiy atomlar sonini** toping.

A) $36{,}12\cdot10^{24}$ *B)* $6\cdot N_A$
C) 6 mol *D) 12*

2. To‘g‘ri fikrlarni toping.
1) s – elementlarning barchasi katta davrlarda joylashgan;
2) magneziyaning tarkibi o‘zgaruvchan bo‘lib, olinish sharoitlariga bog‘liq emas;
3) mis davriy qonun asosida kashf etilmagan;
4) kimyoviy elementlar sonining oddiy moddalar sonidan ko‘p bo‘lishiga sabab allotropiya hodisasi;
5) kovalent bog‘lanishli birikmalar gomeopolar birikmalar deb ham ataladi;
6) mis (II) sulfat eritmasi mol miqdordagi tok bilan elektroliz qilinganda inert elektrodlarda vodorod va kislorod teng hajmda (n.sh.) ajralishi mumkin.
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 6
C) 2, 4, 5
D) 3, 5, 6

3.

Moddalar	Moddalarning hajmi (l, n.sh.)	Molekuladagi bog‘larning mol soni
NH_3	44,8	n_1
H_2S	67,2	n_2

n_1 va n_2 o‘rtasidagi munosabatni aniqlang.
A) $2n_1 = 3n_2$ *B)* $3n_1 = 2n_2$
C) $n_1 = n_2$ *D)* $2n_1 = n_2$

4. Quyidagilarni moslang.
a) $K^2L^8M^4$; b) $K^2L^8M^8N^1$; c) $K^2L^8M^8$; d) $K^2L^8M^8N^{18}O^2$.
1) Na; 2) Br^-; 3) S^{2-}; 4) Si; 5) K; 6) Sr.
A) a – 1, b – 5, c – 3, d – 6
B) a – 4, b – 1, c – 3, d – 2
C) a – 4, b – 5, c – 2, d – 6
D) a – 4, b – 5, c – 3, d – 6

5. $CuCl_2$ gidrolizi uchun qaysi ifodalar **to‘g‘ri?**
I) oraliq mahsulot sifatida nordon tuz hosil bo‘ladi;
II) eritma muhiti pH < 7 bo‘ladi;
III) xlorid kislota qo‘shilishi gidrolizni tezlashtiradi;
IV) suv qo‘shilishi gidrolizni tezlashtiradi.
A) I, III *B) II, III, IV*
C) faqat IV *D) II, IV*

6. Gidroksoniy ioni haqida **to‘g‘ri** ma’lumotlarni tanlang.
1) tarkibida 10 ta elektron, 11 ta neytron, 11 ta proton bor;
2) tarkibida kislorod atomining bo‘linmagan elektron jufti bor, vodorod ionida esa bo‘sh orbital mavjud; 3) kislorod va bitta vodorod atomi orasida donor-akseptor bog‘lanish bo‘ladi; 4) gidroksoniy ioni tarkibida kislorod III valentli.
A) 1, 2 *B) 3, 4*
C) 2, 4 *D) 1, 3*

7. $A + 2B \rightarrow C$ gomogen reaksiyadagi A va B moddalarning dastlabki konsentratsiyalari 3 va 5 mol/l hamda to‘g‘ri tezlik konstantasi 0,8 $l^2/(mol^2\cdot min)$. A modda konsentratsiyasi 1 mol/l kamaygan vaqtdagi to‘g‘ri reaksiya tezligini [mol/(l·min)] hisoblang.
A) 7,2 *B) 9,6* *C) 14,4* *D) 19,2*

8. $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + C_{(g)}$ reaksiya bo‘yicha 22,4 litrli idishga 2 mol A gaz joylashtirilganda 0,8 atm bosim hosil bo‘ldi. Bosim 1,2 atm ga yetganda sistema muvozanatga keldi. Sistemaning muvozanat konstantasini (K_C) hisoblang.
A) 1/11,2 *B) 1/22,4*
C) 1/44,8 *D) 1/89,6*

9. 400 g 10% li natriy gidroksid eritmasidan qancha (g) suv bug‘latilsa, eritmadagi atomlar soni 2 marta kamayadi?
A) 162 *B) 171* *C) 180* *D) 189*

10. 54 g suvda qanday massadagi (g) litiy gidroksid digidrati eritilganda 10% li litiy gidroksid eritmasi hosil bo‘ladi?
A) 18 *B) 30* *C) 36* *D) 60*

11. $FeBr_3$ va $Na_2SO_4\cdot nH_2O$ 37:10 massa nisbatda aralashtirib, suvda eritilganda kationlarning molyar konsentratsiyalari tenglashgan bo‘lsa, *n* ning qiymatini aniqlang.
A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

12. $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiyaning *o‘ng* tomondagi koeffitsiyentlar yig‘indisini toping.
A) 11 *B) 12* *C) 13* *D) 14*

13. 188 g 10% li mis (II) nitrat eritmasi 10% li nitrat kislota eritmasi hosil bo‘lguncha elektroliz qilindi. Katodda qancha (l; n.sh.) gaz ajralgan?
A) 22,4 *B) 44,8* *C) 67,2* *D) 89,6*

14. Natriy gidrofosfit formulasini ko‘rsating.

A) Na_2HPO_2 *B)* NaH_2PO_2

C) Na_2HPO_3 *D)* NaH_2PO_3

15. 4,48 litr sulfit angidrid mo‘l miqdordagi xlorli suvga yuttirildi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l miqdorda qo‘rg‘oshin (II) nitrat eritmasi qo‘shilsa, qancha (g) cho‘kma ajraladi?

A) 88,4 *B) 116,2*

C) 171,8 *D) 232,4*

16. Temir, mis va rux metallarining barchasi nima bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Cl_2 *B)* $HNO_{3(kons)}$

C) H_2O *D)* $H_2SO_{4(suyul)}$

17. Temir va ruxdan iborat 35,4 g aralashma suyultirilgan nitrat kislotada eritilganda uch xil tuz hosil bo‘ldi. Eritma bug‘latilib, doimiy massaga kelguncha qizdirilganda 48,2 g qattiq qoldiq qoldi. Reaksiya uchun sarflangan nitrat kislota miqdorini (mol) hisoblang.

A) 2,1 *B) 2,2* *C) 2,3* *D) 2,4*

18. O‘tkir hidli rangsiz A gaz va palag‘da tuxum hidli B gazning o‘zaro reaksiyasidan sariq rangli oddiy modda va suv hosil bo‘ladi. A va B gaz formulalarini ko‘rsating.

A) O_2 *va* H_2S *B)* NH_3 *va* H_2S

C) SO_2 *va* H_2S *D)* CO_2 *va* H_2S

19. Havodan uch marta og‘ir bo‘lgan A gazning suv bilan reaksiyasidan B kislota hosil bo‘ladi. B kislota yorug‘lik ta’sirida C va D kislotalarni hosil qilib parchalanadi. A gaz qizdirilgan shisha naydan o‘tkazilib suvda eritilsa, B va C kislotalar hosil bo‘ladi. A gazning parchalanish mahsulotlaridan biri ishqor eritmasi bilan haroratga qarab B va C kislotalarning tuzlarini hamda C va D kislotalarning tuzlarini hosil qiladi. D kislota tuzi tarkibida massa jihatdan 31,8% kaliy va 39,2% kislorod bo‘lsa, B va D kislotalarning molyar massalari (g/mol) yig‘indisini toping.

A) 136 *B) 137* *C) 138* *D) 139*

20. Alkan molekulasidagi birlamchi uglerod atomlari soni – x hamda uchlamchi uglerod atomlari soni – y bo‘lsa, undagi vodorod atomlari sonini topish formulasini aniqlang (molekulada ikkilamchi va to‘rtlamchi uglerod atom yo‘q).

A) $x + 3y$ *B)* $2x + 3y$

C) $3x + 2y$ *D)* $3x + y$

21. Uglerod va vodorod atomlari soni 2:3 nisbatda bo‘lgan eten va propindan iborat aralashmaga o‘z hajmidan ikki marta ko‘p vodorod qo‘shib, nikel katalizatori ustidan o‘tkazildi. Oxirgi aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

A) 10 *B) 20* *C) 30* *D) 40*

22. Javob variantlarida A, B, C va D moddalarning formulalari berilgan. Unga ko‘ra, sxemadagi *C* modda formulasini aniqlang.

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$$

A) C_6H_6 *B)* C_6H_5Br

C) C_6H_{12} *D)* $C_6H_{12}Br_2$

23. Fenolga fenol gomologi qo‘shilganda uglerod atomlari soni 6 marta, vodorod atomlari soni 8 marta ko‘paydi. Bunda kislorod atomlari soni necha marta ko‘paygan?

A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

24. Formulasi $C_5H_{10}O$ bo‘lgan, molekulasida karbonil guruh saqlagan birikmaning nechta izomeri bor?

A) 6 *B) 7* *C) 8* *D) 9*

25. Chumoli kislota, formaldegid va metil spirt aralashmasining yarmiga mo‘l miqdordagi natriy qo‘shilganda 3,36 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Olingan natriyli birikmalar suyultirilgan natriy gidroksid eritmasiga qo‘shilsa, ishqor massasi 8 g ga oshadi. Aralashmaning qolgani kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan ta’sirlashganda 0,28 mol cho‘kma ajraldi. Dastlabki aralashmaning massasini (g) hisoblang.

A) 23,2 *B) 23,4*

C) 23,6 *D) 23,8*

26. To‘yingan ikki asosli karbon kislota va to‘yingan bir atomli spirtdan hosil bo‘lgan murakkab efir tarkibidagi vodorod atomlari soni kislorod atomlaridan 2 marta ko‘p. 2 mol simmetrik efirning gidrolizidan qancha (g) spirt hosil bo‘ladi?

A) 64 *B) 92* *C) 128* *D) 196*

27. $C_n(H_2O)_n$ tarkibli aldoza teng 2 qismga ajratildi. Bir qismi yondirilganda 1,25 mol karbonat angidrid hosil bo‘ldi. Ikkinchi qismi to‘liq qaytarilib, yondirilganda 1,5 mol suv hosil bo‘ldi. Aldozaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 150 *B) 152* *C) 180* *D) 182*

28. Pirrol (C_4H_5N) molekulasidagi σ- va π-bog‘lar soni yig‘indisini toping.

A) 11 *B) 12* *C) 13* *D) 14*

29. Molekulyar massasi 126 000 bo‘lgan polipropilen molekulasida nechta gibrid orbital bor?

A) 32 000 *B) 34 000*
C) 36 000 *D) 38 000*

30. Laboratoriyada kislorod olish uchun qaysi modda ishlatilmaydi?

A) mis (II) oksid *B) vodorod peroksid*
C) Bertolle tuzi *D) kaliy permanganat*

31. Xlorid va fosfat kislota eritmalarini nima bilan farqlash mumkin?

A) mis *B) kumush nitrat*
C) fenolftalein *D) bariy nitrat*

32. 4 ta raqamlangan probirkada organik moddalarning rangsiz suvli eritmalari bor. Quyidagi ma’lumotlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang.
Barcha probirkalarga mis (II) gidroksid qo‘shilganda 1- va 2-probirkalardagi eritmalar yorqin ko‘k rangga kirdi. Keyin ular qizdirilganda 2- va 4-probirkalarda qizil cho‘kma hosil bo‘ldi.
a) glukoza; b) etilenglikol; c) moy aldegid; d) propion kislota.

A) a – 1, b – 2, c – 3, d – 4
B) a – 2, b – 1, c – 3, d – 4
C) a – 1, b – 2, c – 4, d – 3
D) a – 2, b – 1, c – 4, d – 3

33–35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

365 g 10% li xlorid kislota eritmasiga oldin 7 g litiy nitrid, keyin 30 g kalsiy karbonat qo‘shildi. **33.** Oxirgi eritma massasini (g) hisoblang. **34.** Eritmadagi barcha tuzlarning massalari (g) yig‘indisini hisoblang. **35.** Ajralgan gaz hajmini (l; n.sh.) hisoblang.	*A) 2,24* *B) 4,48* *C) 47,3* *D) 58,4* *E) 377,6* *F) 383,2*

36. 1 litr idishga ma’lum miqdor ammiak joylashtirildi. Ammiakning 20% i parchalanganda sistema muvozanatga keldi (K_C = 1,08). Dastlab idishda qancha (mol) ammiak bo‘lgan?

Javob:

---

37. $I^- + Br_2 + H_2O \rightarrow IO_3^- + H^+ + Br^-$ reaksiyadagi koeffitsiyentlar yig‘indisini toping.

Javob:

---

38. Aluminiy va kremniydan iborat aralashmaning yarmi mo‘l miqdordagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 3,36 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Qolgan aralashmaning yarmi mo‘l miqdordagi natriy gidroksid eritmasida eritilganda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.

Javob:

---

39. Metanga ekvimolyar nisbatda alken qo‘shildi. Bunda atomlar soni 3,4 marta oshgan bo‘lsa, massa necha marta oshgan?

Javob:

---

40. 0,1 mol moy 0,3 mol vodorod bilan to‘liq gidrogenlandi. Hosil bo‘lgan yog‘ning ishqoriy gidrolizida faqat bir xil kaliyli tuz (m = 88,2 g) hosil bo‘ldi. Moyning molekulyar massasini (u) aniqlang.

Javob:

41–43-topshiriqlar yozma ish (har biri 25 ball). Yechimni to‘liq yozing; faqat javob yozilgan bo‘lsa, 0 ball.

41. Ekvimolyar nisbatdagi oq fosfor (P_4) va X oddiy modda aralashmasida ma’lum miqdor kremniy bor. Aralashma mo‘l miqdordagi qaynoq kaliy gidroksid eritmasi bilan ishlanganda 3,6 g qattiq qoldiq qoldi va o‘rtacha molyar massasi 14 g/mol bo‘lgan 17,92 litr (n.sh.) gazlar aralashmasi hosil bo‘ldi.
1) Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.
2) Sarflangan ishqor miqdorini (mol) aniqlang.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzlarning massalari (g) yig‘indisini hisoblang.
4) Dastlabki aralashma mo‘l miqdordagi konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilsa, qancha (mol) gaz ajraladi?
5) Dastlabki aralashma mo‘l miqdordagi suyultirilgan nitrat kislota eritmasida eritilsa, qancha (mol) gaz ajraladi?

42. Quyidagi reaksiyalarni tenglashtirilgan holda yozing.
1) $1H_3CCHBrCH_2Br + 2NaOH_{(spirt)} \rightarrow \ldots$
2) $H_3C(CH_2)_2CCH + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow H_3C(CH_2)_2COOH + CO_2 + \ldots$
3) $C_6H_5COONa + H_2O \xrightarrow{\text{(elektroliz)}} \ldots$
4) $HCOOH + Br_2 \rightarrow \ldots$
5) $1HCOOC_6H_5 + 1KOH \rightarrow \ldots$
6) $H_2NCH_2CN + 2H_2O \rightarrow \ldots$

43. A qattiq moddaning mo‘l miqdordagi xlorid kislota eritmasi bilan reaksiyasi natijasida rangsiz va hidsiz B gaz hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan eritmaga ishqorning qaynoq eritmasi qo‘shilsa, hajmi B gaz hajmiga teng bo‘lgan o‘tkir hidli C gaz hosil bo‘ladi. A moddaning natriy nitritning qaynoq eritmasi bilan ta’sirlashishi natijasida vodorodga nisbatan zichligi 14 bo‘lgan rangsiz va hidsiz D gaz hosil bo‘ladi.
1) A moddaning xlorid kislota bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) A moddaning mo‘l miqdordagi natriy gidroksid bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) A moddaning natriy nitrit bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) C gazning mis (II) oksid bilan reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) A moddaning parchalanish reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.